

الدرس 3: نظرية سلوك المستهلك – المنفعة الترتيبية

المقطع 4: المنفعة الترتيبية (4)

الكفاءات المطلوبة والأهداف المنتظرة من المقطع

نسعى من خلال هذا المقطع إلى أن يتمكن الطالب من إدراك تصرفات المستهلك التي تتغير بتغير القيود التي يواجهها في سعيه للحصول على أقصى إشباع، حيث ينجم عن تغير السعر و/أو الدخل آثار سوف نسطح عليها بأثر السعر، أثر الإحلال وأثر الدخل، وبعد مذاكرة المقطع واستيعابه سيتمكن الطالب من طرق حسابها والفصل بينها. لذا يجب أن تكون له القدرة المعرفية على رسم وقراءة وضعيات وأشكال المنحنيات البيانية. بالإضافة إلى التمكن من طرق اشتقاق الدوال المتعددة المتغيرات، وحل المعادلات الرياضية باستعمال طريقة كرامر.

I- أثر السعر، أثر الإحلال وأثر الدخل

يحدث أثر الدخل (Effet de Revenu) وأثر الإحلال (Effet de Substitution) إذا تغير سعر أحد السلعتين:

أثر الدخل (ER): في حالة ارتفاع سعر السلعة (مع بقاء أسعار السلع البديلة ثابتة) فإن المستهلك يجد أن دخله لا يسمح له بشراء نفس الكمية التي كان يشتريها قبل الارتفاع الأمر الذي يدفعه إلى تقليل الكمية المطلوبة من هذه السلعة. وبالعكس في حالة انخفاض السعر فإنه سيجد أن دخله قد أصبح قادراً على شراء كمية أكبر من السابق فتزداد الكمية المطلوبة.

أثر الإحلال (ES): في حالة ارتفاع سعر السلعة الأصلية (مع بقاء أسعار السلع البديلة ثابتة) فإن المستهلك سيجد أن هذه السلع البديلة أصبحت أرخص من السلع القديمة، لذا فإنه سيتحول نحو شراء هذه السلع البديلة مما يقل معه الطلب على السلعة الأولى. أما في حالة الانخفاض فإن العكس هو الذي يحصل، أي أن السلع البديلة ستكون في نظره أغلى الأمر الذي يدفعه للتحويل لشراء السلعة الأصلية والعزوف عن شراء السلع البديلة فيزداد الطلب على السلع الأصلية.

إذن: أثر تغير السعر يترتب عنه أثرتين:

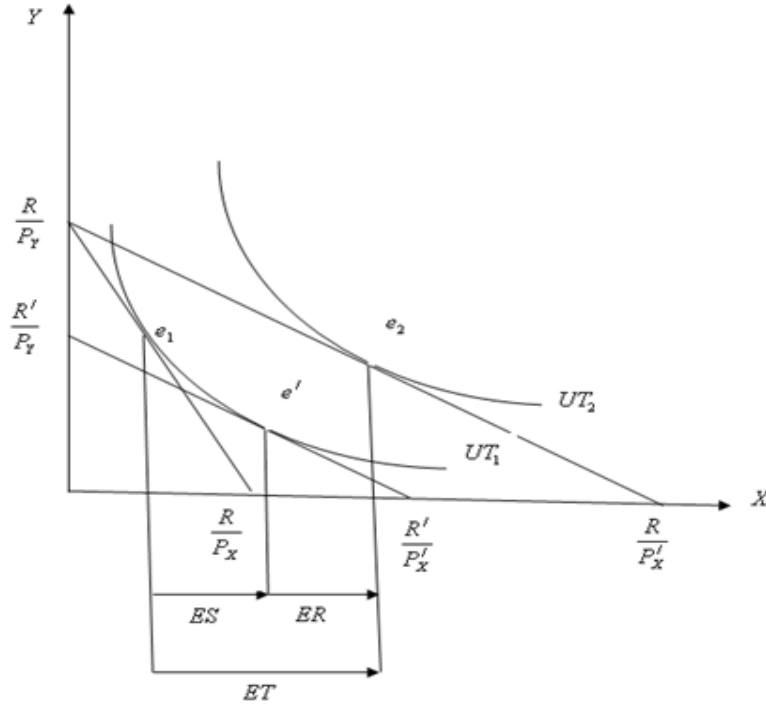
- أثر الإحلال: يتطلب إحلال السلعة X مكان السلعة Y أو العكس عند تغير الأسعار النسبية للسلعتين.
- أثر الدخل: ينتج عن زيادة أو نقص الدخل الحقيقي للمستهلك $\left(\frac{R}{P}\right)$ أو القوة الشرائية كنتيجة لتغيير السعر.
- مجموع الأثرين يسمى "أثر السعر" أو "الأثر الكلي (ET)" وعليه فإن أثر الدخل وأثر الإحلال هما أثران متداخلان، ويمكن الفصل بينهما بطريقتين: طريقة "هيكس" وطريقة "سلنسكي".

I-1- طريقة "هيكس - Hicks"

-أثر الإحلال: بافتراض انخفاض في سعر السلعة X واعتمادا على تحليل هيكس للفصل بين اثر الدخل واثر الإحلال نفترض انه يمكن تقليص الدخل النقدي للمستهلك بالقدر الذي يسمح له بإبقاء دخله الحقيقي ثابتا- أي أن حال المستهلك لم يتغير فهو على نفس منحنى السواء UT_1 ، وهذا يعني أن خط الميزانية $\left(\frac{R}{P_Y} \frac{R}{P'_X}\right)$ يجب أن يسحب إلى نقطة مماسه مع المنحنى UT_1 مع بقاءه موازيا لنفسه، حيث تتحدد نقطة توازن e' للمستهلك عند حدوث المماس بين المنحنى UT_1 والخط $\left(\frac{R}{P_Y} \frac{R}{P'_X}\right)$ ، وعند هذا الوضع التوازني فإن المستهلك لا يشتري نفس الكميات من السلعتين نتيجة لتغير السعر، بل نسجل زيادة في استهلاك السلعة X -السلعة التي انخفض سعرها- وانخفاض في استهلاك السلعة Y -السلعة التي بقي سعرها ثابتا- مع البقاء على نفس مستوى الإشباع، بمعنى إحلال بين السلعتين لهذا يسمى الانتقال من التركيبة e_1 إلى التركيبة e' بأثر الإحلال.

-أثر الدخل: وقوع الخط $\left(\frac{R}{P_Y} \frac{R}{P'_X}\right)$ أعلى من الخط $\left(\frac{R}{P_Y} \frac{R}{P_X}\right)$ يعكس زيادة القدرة الشرائية للمستهلك، حيث انه من الناحية الهندسية سيقع مماس بين هذا الخط $\left(\frac{R}{P_X} \frac{R}{P'_X}\right)$ وواحد من منحنيات السواء التي تقع أعلى من المنحنى السابق UT_1 -على UT_2 مثلا- والتي تترجم بزيادة استهلاك كل من السلعتين، لهذا سيكون انتقال المستهلك من التركيبة e' -افتراضية- إلى التركيبة e_2 -الحقيقية- يعبر عن اثر الدخل.

يمكن فصل الأثرين كما في الشكل الموالي:



مثال: إذا كانت دالة المنفعة الكلية لمستهلك رشيد معطاة بالعلاقة التالية:

$$UT = 4XY$$

وكان دخل هذا المستهلك هو $R = 160$ بينما أسعار السلعتين هما $P_X = 1$ و $P_Y = 2$.

1- ما هي أعظم منفعة كلية يمكن أن يحققها هذا المستهلك؟

2- إذا ارتفع سعر السلعة X وأصبح $P_X = 4$.

أ- عين وضعية التوازن الجديدة؟

ب- حلل الأثر الكلي لارتفاع سعر السلعة X إلى أثر الاحلال وأثر الدخل؟

الحل:

1- أعظم منفعة كلية يمكن أن يحققها هذا المستهلك.

نكتب دالة لاغرانج (ℓ) فنجد:

$$\ell = 4XY - \lambda(X + 2Y - 160)$$

نعدم المشتقات الجزئية الأولى فنجد:

$$\frac{\Delta \ell}{\Delta X} = 4Y - \lambda = 0 \dots \dots \dots (1)$$

$$\frac{\Delta \ell}{\Delta Y} = 4X - 2\lambda = 0 \dots \dots \dots (2)$$

$$\frac{\Delta \ell}{\Delta \lambda} = -X - 2Y + 160 = 0 \dots \dots \dots (3)$$

بقسمة المعادلة الأولى على الثانية نجد:

$$\frac{(1)}{(2)} \Leftrightarrow \frac{4Y}{4X} = \frac{\lambda}{2\lambda} \Rightarrow X = 2Y$$

نعوض في المعادلة الثالثة فنجد:

$$2Y + 2Y = 160 \Rightarrow Y = 40 \Rightarrow X = 80 \Rightarrow UT = 4(80)(40) = 12800$$

2- تعيين وضعية التوازن الجديدة: يصبح شرط التوازن الأول كالتالي:

$$\frac{4Y}{4X} = \frac{4\lambda}{2\lambda} \Rightarrow Y = 2X$$

نعوض في القيد الجديد للدخل فنجد:

$$4X + 2(2X) = 160 \Rightarrow X = 20 \Rightarrow Y = 40$$

لتحليل الأثر الكلي نعكس صيغة لاگرانج فنجد:

$$\ell = 4X + 2Y - \lambda(4XY - 12800)$$

نعدم المشتقات الجزئية الأولى فنجد:

$$\frac{\Delta \ell}{\Delta X} = 4 - 4\lambda Y = 0 \dots \dots \dots (1)$$

$$\frac{\Delta \ell}{\Delta Y} = 2 - 4\lambda X = 0 \dots \dots \dots (2)$$

$$\frac{\Delta \ell}{\Delta \lambda} = -4XY + 12800 = 0 \dots \dots \dots (3)$$

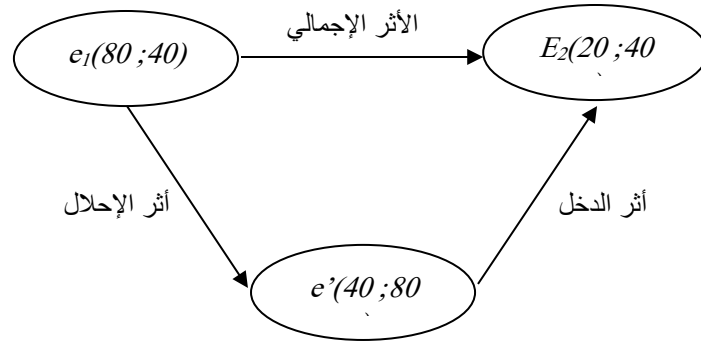
بقسمة المعادلة الأولى على الثانية نجد:

$$\frac{(1)}{(2)} \Leftrightarrow \frac{4}{2} = \frac{4\lambda Y}{4\lambda X} \Rightarrow Y = 2X$$

بالتعويض في المعادلة الثالثة نجد:

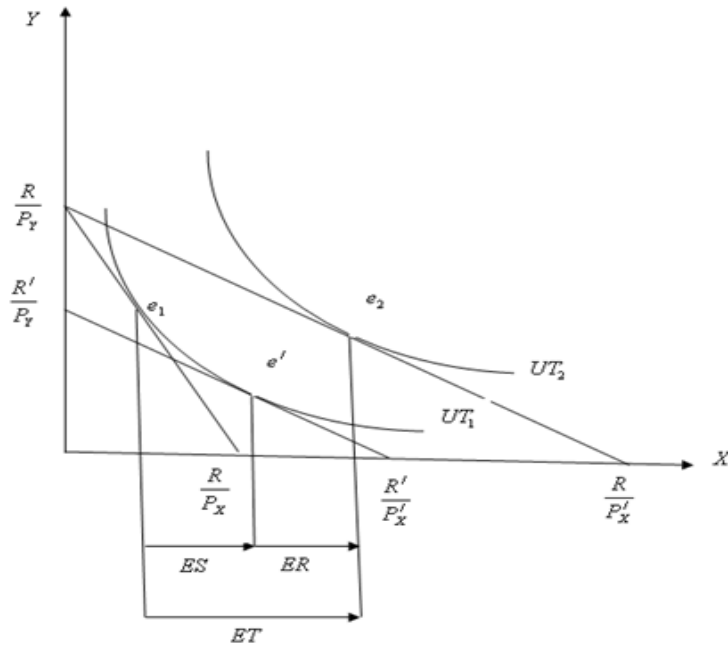
$$4X(2X) = 12800 \Rightarrow X = 40 \Rightarrow Y = 80$$

ومنه الآثار تكون كالتالي:



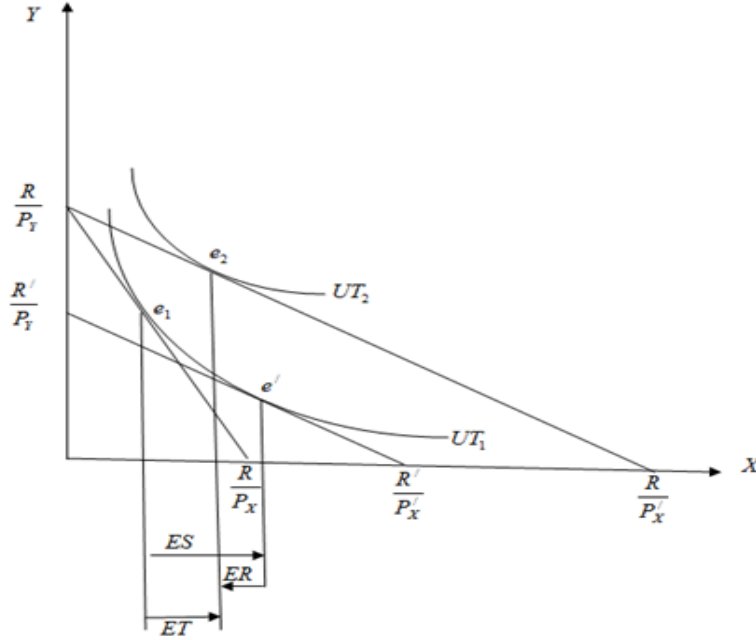
* السلع الكمالية والدنيا (الرديئة) و سلع جيفن: يمكن استخدام أثر الاحلال وأثر الدخل في تصنيف السلع حسب أهميتها كالتالي:

- السلع الكمالية: هي كل السلع التي يكون فيها أثر الدخل يدعم أثر الاحلال، بمعنى هي السلع التي يرتفع الطلب عليها عند انخفاض السعر وكذلك يدعم الأثر الدخلي أثر السعر، والعكس صحيح، بمعنى عند انخفاض سعرها يؤدي أثر الاحلال فيها إلى رفع الكمية، وكذلك أثر الدخل يؤدي إلى زيادة الكمية المستهلكة منها ويمكن استخدام أثر الاحلال وأثر الدخل في إبراز طبيعة هذه السلع كالتالي:

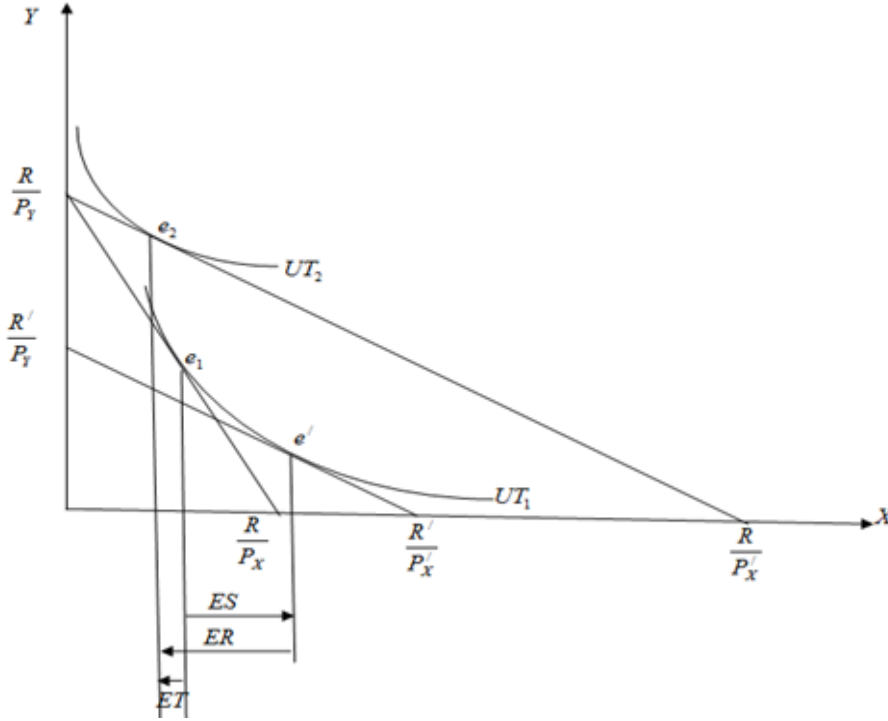


- السلع الدنيا (الرديئة): وهي كل السلع التي يتناسب الطلب عليها طرديا مع السعر وعكسيا مع الدخل، بمعنى هي النوع من السلع التي إذا ارتفع سعرها فإن أثر الاحلال يعمل بذاته على خفض الكمية المطلوبة منها، بينما يعمل أثر الدخل على زيادتها، وحيث أن أثر الاحلال يكون غالبا أكبر

من أثر الدخل المضاد، فإن منحنى الطلب عليها يكون في الغالب سالب الميل، والعكس صحيح في حالة انخفاض سعرها، كما هو موضح في الشكل الموالي:



- **سلع جيفن:** هي كل السلع التي يتناسب الطلب عليها طرديا مع السعر وعكسيا مع الدخل، بمعنى هي النوع من السلع الذي إذا انخفض سعرها يكون الأثر السلبي للدخل يفوق الأثر الايجابي للسعر، وهذا ما يجعل الأثر الكلي لانخفاض سعرها سلبى، بمعنى أن منحنى الطلب عليها يكون موجب الميل، لهذا يمكن إبراز طبيعة هذه السلعة من خلال أثر الاحلال وأثر الدخل كما في الشكل الموالي:



I-2- طريقة "سلتسكي - SLUTSKY"

الفرق بينه وبين طريقة "هكس" يختلف من خلال فقط أثر الاحلال فأثر الاحلال عند "هكس" يمكنه من البقاء على نفس منحنى السواء أي يثبت مستوى المنفعة. أما عند "سلتسكي" المنفعة ليست ثابتة وإنما الثابت أن أثر الاحلال يمكنه من الحصول على المجموعة الاستهلاكية الأصلية. يعنى المجموعة التي كان يشتريها قبل تغير السعر سوف يمكن من الحصول عليها.

- يقرر "سلتسكي" بأنه إذا كان عند الأسعار الجديدة يحتاج المستهلك إلى دخل أقل للحصول على المجموعة الاستهلاكية الأساسية، فهذا يعني أن دخل المستهلك الحقيقي قد ارتفع أما إذا كان يحتاج الى دخل أكبر لشراء مجموعة الاستهلاك الأساسية، فهذا يعني أن الدخل الحقيقي قد انخفض.

- "سلتسكي" يعزل التغير في الطلب الحاصل بسبب التغير في الأسعار النسبية عن طريق السؤال " ما مقدار التغير في الطلب مع تمكين المستهلك عند الاسعار الجديدة من شراء المجموعة الأصلية؟". من أجل عزل أثر الاحلال يتم تعديل الدخل النقدي بالشكل الذي يمكن من الحصول على مجموعة الاستهلاك الأصلية. أي يتم تثبيت القوة الشرائية للمستهلك.

• معادلة "سلتسكي - SLUTSKY"

تعطي هذه المعادلة أثر تغير السعر وبعدها أثر الدخل بافتراض ثبات الأسعار. وتوضح المعادلة أن لتغير السعر أثران هما الأثر الإجمالي والأثر الدخلي، انطلاقاً من فرض أن المستهلك يبقى على نفس منحنى السواء أي أنه لا يوجد أي تغير في المنفعة أو درجة الإشباع. انطلاقاً من وضع توازني للمستهلك، يمكن إيجاد أثر السعر وأثر الدخل باعتماد الأسلوب الرياضي. فعلى افتراض تغير سعر السلعة X فإن:

$$\frac{dX}{dPx} \text{ تمثل الأثر الإجمالي المباشر لسعرها على حجم الطلب عليها}$$

$$\frac{dY}{dPx} \text{ تمثل الأثر الإجمالي المتقاطع (تأثير تغير سعر X على السلعة Y)}$$

يتم البحث في كيفية تأثير السعر على التوازن عن طريق تفاضل العلاقات المحددة لشروط الأمثلية في دالة لاغرانج، بالنسبة للمتغيرات: X ; Y ; λ ; Px، بحيث:

$$d\left(\frac{\partial L}{\partial X}\right) = \frac{\partial^2 L}{\partial X \partial X} dX + \frac{\partial^2 L}{\partial X \partial Y} dY + \frac{\partial^2 L}{\partial X \partial \lambda} d\lambda + \frac{\partial^2 L}{\partial X \partial Px} dPx = 0$$

$$d\left(\frac{\partial L}{\partial Y}\right) = \frac{\partial^2 L}{\partial Y \partial X} dX + \frac{\partial^2 L}{\partial Y \partial Y} dY + \frac{\partial^2 L}{\partial Y \partial \lambda} d\lambda + \frac{\partial^2 L}{\partial Y \partial Px} dPx = 0$$

$$d\left(\frac{\partial L}{\partial \lambda}\right) = \frac{\partial^2 L}{\partial \lambda \partial X} dX + \frac{\partial^2 L}{\partial \lambda \partial Y} dY + \frac{\partial^2 L}{\partial \lambda \partial \lambda} d\lambda + \frac{\partial^2 L}{\partial \lambda \partial Px} dPx = 0$$

يمكن اختصار هذا النموذج على الشكل

$$f_{11}^2 dX + f_{12}^2 dY + f_{13}^2 d\lambda + f_{14}^2 dPx = 0$$

$$f_{21}^2 dX + f_{22}^2 dY + f_{23}^2 d\lambda + f_{24}^2 dPx = 0$$

$$f_{31}^2 dX + f_{32}^2 dY + f_{33}^2 d\lambda + f_{34}^2 dPx = 0$$

بتحويل كتابة ها النموذج في شكل مصفوفة

$$\begin{pmatrix} f_{11}^2 & f_{12}^2 & f_{13}^2 \\ f_{21}^2 & f_{22}^2 & f_{23}^2 \\ f_{31}^2 & f_{32}^2 & f_{33}^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dX/dPx \\ dY/dPx \\ d\lambda/dPx \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_{14}^2 \\ f_{24}^2 \\ f_{34}^2 \end{pmatrix}$$

بتعويض المشتقات الجزئية بقيمها يمكن كتابة

$$\begin{pmatrix} f_{11}^2 & f_{12}^2 & -Px \\ f_{21}^2 & f_{22}^2 & -Py \\ -Px & -Py & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dX/dPx \\ dY/dPx \\ d\lambda/dPx \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ 0 \\ X \end{pmatrix}$$

حيث تظهر الآثار المطلوبة: $\frac{dY}{dPx}$ و $\frac{dX}{dPx}$

وباستخدام طريقة "كرامر" يمكن حل هذا النموذج، بحيث نضع:

$$D = \begin{vmatrix} f_{11}^2 & f_{12}^2 & -Px \\ f_{21}^2 & f_{22}^2 & -Py \\ -Px & -Py & 0 \end{vmatrix} \quad D \text{ هو المحدد الأساسي للمصفوفة المضروبة، بحيث:}$$

$$X = \begin{vmatrix} \lambda & f_{12}^2 & -Px \\ 0 & f_{22}^2 & -Py \\ X & -Py & 0 \end{vmatrix} \quad D_X \text{ هو محدد المصفوفة المرافقة لـ } X, \text{ بحيث:}$$

$$Y = \begin{vmatrix} f_{11}^2 & \lambda & -Px \\ f_{21}^2 & 0 & -Py \\ -Px & X & 0 \end{vmatrix} \quad D_Y \text{ هو محدد المصفوفة المرافقة لـ } Y, \text{ بحيث:}$$

ومنه نتحصل على الأثر المباشر للسعر:

$$\frac{dX}{dPx} = \frac{D_X}{D} = \frac{-\lambda P_y^2 - X P_y f_{12}^2 - X P_x f_{22}^2}{D}$$

وأثر السعر المتقاطع أو أثر الإحلال:

$$\frac{dY}{dPx} = \frac{D_Y}{D} = \frac{-\lambda P_x P_y - X P_y f_{11}^2 + X P_x f_{21}^2}{D}$$

وعلى افتراض حدوث تغير في دخل المستهلك يمكن بنفس الطريقة مفاضلة شروط الأمثلية بالنسبة للمتغيرات $X; Y; R$ ، ومن ثم التوصل إلى نظام المعادلات المصفوفية الآتية:

$$\begin{pmatrix} f_{11}^2 & f_{12}^2 & -Px \\ f_{21}^2 & f_{22}^2 & -Py \\ -Px & -Py & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dX/dR \\ dY/dR \\ d\lambda/dR \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{vmatrix} 0 & f_{12}^2 & -Px \\ 0 & f_{22}^2 & -Py \\ -1 & -Py & 0 \end{vmatrix} D \quad \text{وتكون قيمة } D_X :$$

وبالتالي يكون أثر الدخل:

$$\frac{dX}{dR} = \frac{D_X}{D} = \frac{P_y f_{12}^2 + P_x f_{22}^2}{D}$$

ومنه يتبين أن أثر السعر يشمل الأثرين الدخل والإحلال، حيث يمكن استنتاج أثر الإحلال عن طريق الفارق بين أثر السعر وأثر الدخل:

$$\frac{dX}{dPx} = \frac{D_X}{D} = \frac{-\lambda P_y^2 - X P_y f_{12}^2 - X P_x f_{22}^2}{D}$$

أي:

$$\frac{dX}{dPx} = \frac{D_X}{D} = \frac{-\lambda P_y^2}{D} - X \frac{P_y f_{12}^2 + P_x f_{22}^2}{D}$$

أي:

$$\frac{dX}{dPx} = \frac{-\lambda P_y^2}{D} - X \frac{dY}{dR}$$

وعليه فإن أثر الإحلال يساوي: $\frac{-\lambda P_y^2}{D}$ وأثر الدخل يساوي: $-X \frac{dY}{dPx}$

إن أثر الإحلال يكون دائما سالبا، بحيث: $\lambda > 0$; $P_y > 0$; $D > 0$. باعتبار أن تغير ما في سعر إحدى السلعتين يحدث أثرا عكسيا في حجم الطلب عليها وبالتالي أثرا طرديا في حجم الطلب على السلعة البديلة.

تتيح معادلة "سلتسكي" استنتاج نوعية أو الطبيعة الاقتصادية للسلع وفق الجدول الآتي:

$\frac{dY}{dR} > 0$	$\frac{dY}{dR} < 0$	أثر الدخل أثر الإحلال
X سلعة كمالية	X سلعة دنيا	$\frac{dX}{dP_x} < 0$
غير ممكن لأن أثر الإحلال سالب دوما	X سلعة جيفن	$\frac{dX}{dP_x} > 0$

مثال:

دالة منفعة (إشباع) من الشكل: $UT = 10XY - 2Y^2$

- 1- جد معادلة استهلاك الدخل وكذا معادلتى الطلب على السلعتين.
- 2- إذا كان: $R=12$; $P_x=1$; $P_y=1$ ، أوجد قيم التوازن ثم حدد مستوى الإشباع الموافق.
- 3- أكتب الصيغة الرياضية لكل من: أثر السعر، أثر الدخل وأثر الإحلال.
- 4- إذا أصبح $P_x=0.5$ ، حدد الآثار الناجمة عن هذا التغير.
- 5- استنتج نوعية السلعتين.

الحل:

1- إيجاد معادلة استهلاك الدخل وكذا معادلتى الطلب على السلعتين.

دالة لاغرانج $\ell = 10XY - 2Y^2 + \lambda(R - XP_x - YP_y)$

$$\frac{\partial \ell}{\partial X} = 10Y - \lambda P_x = 0 \dots \dots \dots (1) \Rightarrow \lambda = \frac{10Y}{P_x}$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial Y} = 10X - 4Y - \lambda P_y = 0 \dots (2) \Rightarrow \lambda = \frac{10X - 4Y}{P_y}$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \lambda} = R - XP_x - YP_y = 0 \dots \dots (3)$$

من المعادلتين (1) و (2) نستنتج معادلة استهلاك الدخل

$$Y = \frac{10XP_x}{10P_y + 4P_x} \quad \text{أو} \quad X = Y\left(\frac{P_y}{P_x} + \frac{2}{5}\right)$$

لإيجاد معادلتى الطلب على السلعتين نقوم بتعويض X و Y في المعادلة (3)، لنجد:

$$Y = \frac{5R}{10P_y + 2P_x}$$

$$X = \left(\frac{5R}{10P_y + 2P_x} \right) \left(\frac{P_y}{P_x} + \frac{2}{5} \right)$$

2- قيم التوازن عند $R=12$; $P_x=1$; $P_y=1$ بالتعويض في دالتي الطلب نجد :

$$X=7 ; Y=5 \quad \text{كمية الإشباع} \quad UT=300$$

3- الصيغة الرياضية لكل من: أثر السعر، أثر الدخل وأثر الإحلال:

أثر السعر يمكن تجزئته إلى اثنتين: أثر إجمالي مباشر $\frac{dX}{dP_x}$ وأثر إجمالي متقاطع $\frac{dY}{dP_x}$ ويبرز تغير السعر آثاره على شروط التوازن من خلال التفاضل الكلي للمتغيرات الأربع: $P_x ; \lambda ; Y ; X$

$$d\left(\frac{\partial \ell}{\partial X}\right) = \frac{\partial^2 \ell}{\partial X \partial X} dX + \frac{\partial^2 \ell}{\partial X \partial Y} dY + \frac{\partial^2 \ell}{\partial X \partial \lambda} d\lambda + \frac{\partial^2 \ell}{\partial X \partial P_x} dP_x = 0$$

$$d\left(\frac{\partial \ell}{\partial Y}\right) = \frac{\partial^2 \ell}{\partial Y \partial X} dX + \frac{\partial^2 \ell}{\partial Y \partial Y} dY + \frac{\partial^2 \ell}{\partial Y \partial \lambda} d\lambda + \frac{\partial^2 \ell}{\partial Y \partial P_x} dP_x = 0$$

$$d\left(\frac{\partial \ell}{\partial \lambda}\right) = \frac{\partial^2 \ell}{\partial \lambda \partial X} dX + \frac{\partial^2 \ell}{\partial \lambda \partial Y} dY + \frac{\partial^2 \ell}{\partial \lambda \partial \lambda} d\lambda + \frac{\partial^2 \ell}{\partial \lambda \partial P_x} dP_x = 0$$

عن طريق تعويض المشتقات الجزئية بقيمها يمكن كتابة النموذج في شكله المصفوفي الآتي:

$$\begin{pmatrix} 0 & 10 & -P_x \\ 10 & -4 & -P_y \\ -P_x & -P_y & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dX/dP_x \\ dY/dP_x \\ d\lambda/dP_x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ 0 \\ X \end{pmatrix}$$

حيث تظهر الآثار المطلوبة في السؤال $\frac{dY}{dP_x}$ و $\frac{dX}{dP_x}$

ويمكن حل هذه المصفوفة وفق طريقة "كرامر"، حيث: $\frac{dX}{dP_x} = \frac{D_x}{D}$ و $\frac{dY}{dP_x} = \frac{D_y}{D}$

$$D = \begin{vmatrix} 0 & 10 & -P_x \\ 10 & -4 & -P_y \\ -P_x & -P_y & 0 \end{vmatrix} = 20 P_x P_y + 4 P_x^2 = 24 \quad \text{وحيث:}$$

$$D_x = \begin{vmatrix} \lambda & 10 & -P_x \\ 0 & -4 & -P_y \\ X & -P_y & 0 \end{vmatrix} = -10 X P_y - 4 X P_x - \lambda P_x P_y = -148 \quad \text{و}$$

$$Dy = \begin{vmatrix} 0 & \lambda & -Px \\ 10 & 0 & -Py \\ -Px & X & 0 \end{vmatrix} = -10XP_x + \lambda P_x P_y = -20 \quad \text{و}$$

$$\frac{dX}{dPx} = \frac{Dx}{D} = \frac{-148}{24} \Rightarrow dX = -6.16 dPx \quad \text{ومنه يكون أثر السعر المباشر:}$$

$$\frac{dY}{dPx} = \frac{Dy}{D} = \frac{-20}{24} \Rightarrow dY = -0.83 dPx \quad \text{بينما يكون أثر السعر المتقاطع:}$$

ولتجزئة أثر السعر إلى أثر الدخل وأثر الإحلال، يمكن بنفس الطريقة المصفوفية البحث والتوصل إلى ذلك عند حل النموذج:

$$\begin{pmatrix} 0 & 10 & -Px \\ 10 & -4 & -Py \\ -Px & -Py & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dX/dPx \\ dY/dPx \\ d\lambda/dPx \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$Dx = \begin{vmatrix} 0 & 10 & -Px \\ 0 & -4 & -Py \\ -1 & -Py & 0 \end{vmatrix} = 10Py + 4Px = 14 \quad \text{تكون قيمتها}$$

Dx

$$\frac{dX}{dR} = \frac{Dx}{D} = \frac{14}{24} \Rightarrow dX = -0.58 dPx \quad \text{وبالتالي يكون أثر الدخل}$$

ولما كان أثر السعر يتضمن أثر الدخل وأثر الإحلال فيمكن استنتاج أثر أثر الإحلال عن طريق الفرق بين أثر السعر وأثر الدخل، حيث:

$$\frac{dX}{dPx} = \frac{D_x}{D} = \frac{-10XP_y - 4XP_x - \lambda P_x P_y}{D}$$

$$\frac{dX}{dPx} = \frac{-\lambda P_x P_y}{D} - X \frac{-10Py - 4Px}{D}$$

وعليه فإن أثر الإحلال يساوي: $\frac{-\lambda P_x P_y}{D}$

4- إذا أصبح $P_x = 0.5$ ، في هذه الحالة يكون التغير في سعر السلعة X : $dPx = -0.5$

ويكون الأثر الإجمالي المباشر للسعر: $dX = -6.16 dPx$

$$dX = -6.16 (-0.5) = 3.08 \quad \text{أي}$$

$$dY = -20 dPx \quad \text{أما أثر السعر غير المباشر:}$$

$$dY = -20 (-0.5) = 10 \quad \text{أي}$$

5- استنتاج نوعية السلعتين:

- نلاحظ أن أثر الدخل على X موجب ($\frac{dX}{dR} > 0$) وأن أثر السعر سالب ($\frac{dX}{dPx} < 0$) هذا يشير إلى أن هذه السلعة عادية.
- أما أثر الإحلال بين السلعتين ($\frac{-\lambda P_x P_y}{D}$) فهو سالب، وهذا يعني أن الطلب على السلعة Y يأخذ اتجاهًا عكسيًا لتغير السعر P_x وعليه نستنتج أن السلعتان بديلتان.

للتوضيح أكثر حول هذا المقطع إليكم الرابط الآتي:

<https://www.youtube.com/watch?v=pYm-qVNQgnk>